Departamento de
Matemática Aplicada II

Álgebra
E.S.E.I.
Curso 2025-2026

TEMA 3. Autovalores y autovectores. Diagonalización

1 Autovalores y autovectores.

Definición. Sea $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$. Un vector $v \in \mathbb{C}^n = \mathcal{M}_{n\times 1}(\mathbb{C})$ es un *autovector* de A si $v \neq 0$ y existe un escalar $\lambda \in \mathbb{C}$ tal que $Av = \lambda v$. En tal caso, el escalar λ se llama *autovalor* de A asociado al autovector v.

Definición. El conjunto de todos los autovalores de una matriz $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$ se llama *espectro* de A y se denota $\mathrm{Sp}\,(A)$.

Observación. Si $v \in \mathbb{C}^n$ es un autovector de una matriz A entonces

$$Av = \lambda v \quad \Longleftrightarrow \quad (A - \lambda I)v = 0$$

y puesto que v es no nulo, eso implica que la matriz $(A - \lambda I)$ debe ser singular. Recíprocamente, si $(A - \lambda I)$ no es inversible entonces el correspondiente sistema homogéneo tiene soluciones no nulas, lo que garantiza la existencia de algún autovector asociado a λ. Se tiene, por tanto:

Proposición. *Sea $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$ y $\lambda \in \mathbb{C}$. Son equivalentes:*

(i) $\lambda \in \mathrm{Sp}\,(A)$,

(ii) $\det(A - \lambda I) = 0$.

Ejemplo. Si consideramos la matriz $A = \begin{pmatrix} 1 & 9 \\ 4 & 1 \end{pmatrix}$, es fácil comprobar que $\lambda = 7$ es un autovalor de A ya que

$$\det(A - 7I) = \begin{vmatrix} -6 & 9 \\ 4 & -6 \end{vmatrix} = 36 - 36 = 0.$$

Definición. Sea $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$. Se llama *polinomio característico* de A al polinomio definido por $q_A(x) = \det(A - xI)$.

Observación. La proposición anterior asegura que $\lambda \in \mathbb{C}$ es un autovalor de A si y solo si es una raíz del polinomio característico:

$$\lambda \in \mathrm{Sp}\,(A) \quad \Longleftrightarrow \quad q_A(\lambda) = 0.$$

No es difícil probar por inducción que, además, el polinomio característico de una matriz A de orden n es un polinomio de grado exactamente n. Recordemos el siguiente resultado:

Teorema (Fundamental del Álgebra). *Todo polinomio con coeficientes complejos $p(x) = \sum_{i=0}^{n} a_i x^i$ se puede factorizar como producto de polinomios de grado 1. Explícitamente, si $a_n \neq 0$,*

$$p(x) = a_n(x - \alpha_1) \cdots (x - \alpha_n)$$

donde $\alpha_1, \ldots, \alpha_n$ son las raíces complejas de $p(x)$ (quizá repetidas). Si para una misma raíz α el factor $(x-\alpha)$ aparece m veces en la descomposición de $p(x)$, entonces se dice que m es la multiplicidad *de α como raíz de $p(x)$. En consecuencia, si llamamos $\beta_1, \ldots, \beta_r$ a las raíces distintas de $p(x)$ y m_i es la multiplicidad de β_i, se tiene:*

$$p(x) = a_n(x - \beta_1)^{m_1} \cdots (x - \beta_r)^{m_r}.$$

Observación. Obsérvese que de la última ecuación se deduce que

$$n = m_1 + \cdots + m_r.$$

Definición. Sean $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$ y $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$. Se llama *multiplicidad algebraica* de λ a la multiplicidad de λ como raíz de $q_A(x)$. La denotaremos $\mathrm{ma}\,(\lambda)$.

Ejemplo. Vamos a hallar los autovalores de la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 9 & 0 \\ 4 & 1 & 0 \\ 1 & 4 & 7 \end{pmatrix}$$

y sus multiplicidades algebraicas. Empezamos por calcular las raíces del polinomio característico de A. Obsérvese que, puesto que tendremos que calcular las raíces de dicho polinomio, nos interesa obtenerlo factorizado en polinomios de, a lo sumo, grado 2:

$$q_A(x) = |A - xI| = \begin{vmatrix} 1-x & 9 & 0 \\ 4 & 1-x & 0 \\ 1 & 4 & 7-x \end{vmatrix} = (7-x)\begin{vmatrix} 1-x & 9 \\ 4 & 1-x \end{vmatrix} = (7-x)(x^2-2x-35).$$

Para que se anule $q_A(x)$, se tendrá que anular alguno de esos factores:

$$(7-x)(x^2-2x-35) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} 7 - x = 0 & \Longleftrightarrow \quad x = 7 \\ x^2 - 2x - 35 = 0 & \Longleftrightarrow \quad x = 7 \text{ o } x = -5 \end{cases}$$

de donde se deduce que

$$\mathrm{Sp}(A) = \{7 \text{ (doble)}\ , -5\}$$

y las multiplicidades algebraicas son el número de veces que aparece cada autovalor como raíz:

$$\mathrm{ma}\,(7) = 2\,, \quad \mathrm{ma}\,(-5) = 1.$$

Ejemplo. Para una matriz triangular

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & a_{nn} \end{pmatrix}$$

se tiene que $q_A(x) = (a_{11} - x)(a_{22} - x) \cdots (a_{nn} - x)$ y en consecuencia los autovalores de A son a_{11}, a_{22}, $\ldots$, a_{nn}.

Observación. El mayor problema a la hora de calcular autovalores es, precisamente, el cálculo de raíces de un polinomio cuyo grado es el orden de la matriz (y, por tanto, en general, demasiado alto). Por esa razón, es muy conveniente obtener el polinomio característico descompuesto como producto de polinomios de grado 1 o de grado 2, como hemos hecho en el ejercicio anterior. Para ello, podemos utilizar operaciones elementales para transformar adecuadamente el $\det(A - xI)$ hasta obtener una fila o columna en donde el único elemento no nulo sea un polinomio de grado 1 en la variable x. Algunas reglas útiles son las siguientes:

- Si $A - xI$ tiene una fila o columna en la que todos los elementos son nulos salvo el que contiene la variable x, desarrollaremos el determinante por esa fila o columna usando la regla de Laplace.
- Si todas la filas de $A - xI$ suman lo mismo, es conveniente sumar a una columna todas las demás.
- Si todas la columnas de $A - xI$ suman lo mismo, es conveniente sumar a una fila todas las demás.
- Si al sumar o restar dos filas de $A - xI$ obtenemos que todos los elementos de la nueva fila son proporcionales, haremos dicha operación elemental.
- Si al sumar o restar dos columnas de $A - xI$ obtenemos que todos los elementos de la nueva columna son proporcionales, haremos dicha operación elemental.
- Si tras hacer algunas operaciones elementales (fundamentalmente de las sugeridas en los cuatro puntos anteriores) obtenemos una fila o columna con todos los elementos proporcionales a un polinomio de grado 1, haremos operaciones elementales para dejar en dicha fila o columna tan solo un elemento no nulo y procederemos, acto seguido, a utilizar la regla de Laplace en dicha fila o columna.
- Si tras varias operaciones elementales y desarrollos según la regla de Laplace llegamos a un determinante que represente el polinomio característico de una matriz de orden 2, dicho determinante se puede desarrollar directamente ya que obtendremos un polinomio de grado 2 y, por tanto, sus raíces se pueden hallar fácilmente.

Observemos que una vez obtenido $q_A(x)$ como producto de polinomios de grado 1 o 2, **no se deben hacer multiplicaciones de dichos polinomios** sino buscar las raíces de cada polinomio por separado.

Se ha de tener en cuenta que, al final, el número de autovalores obtenidos contados tantas veces como su multiplicidad algebraica ha de ser exactamente el orden de la matriz.

Ejercicio. Hallar los autovalores de A y sus multiplicidades algebraicas para la matriz:

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & -1 \\ -2 & 3 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 & 0 \\ 5 & -1 & 2 & -3 \end{pmatrix}.$$

<u>Solución</u>: Observemos que en el polinomio característico

$$q_A(x) = |A - xI| = \begin{vmatrix} 3-x & 1 & 0 & -1 \\ -2 & 3-x & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1-x & 0 \\ 5 & -1 & 2 & -3-x \end{vmatrix}$$

todas la filas suman $(3-x)$. Es conveniente, por tanto, sumar todas las columnas a una de ellas. Por ejemplo,

$$\begin{vmatrix} 3-x & 1 & 0 & -1 \\ -2 & 3-x & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1-x & 0 \\ 5 & -1 & 2 & -3-x \end{vmatrix} \begin{matrix} K_{12}(1) \\ K_{13}(1) \\ = \\ K_{14}(1) \end{matrix} \begin{vmatrix} 3-x & 1 & 0 & -1 \\ 3-x & 3-x & 1 & 1 \\ 3-x & 3 & 1-x & 0 \\ 3-x & -1 & 2 & -3-x \end{vmatrix}.$$

Hemos conseguido así una columna en la que todos los elementos son proporcionales (de hecho, iguales) a un polinomio de grado 1. Restando filas conseguimos, por tanto, hacer todos los elementos de la columna nulos salvo uno y, una vez hecho esto, podemos desarrollar el determinante por esa columna:

$$\begin{aligned} q_A(x) &= \begin{vmatrix} 3-x & 1 & 0 & -1 \\ 3-x & 3-x & 1 & 1 \\ 3-x & 3 & 1-x & 0 \\ 3-x & -1 & 2 & -3-x \end{vmatrix} \begin{matrix} F_{21}(-1) \\ F_{31}(-1) \\ = \\ F_{41}(-1) \end{matrix} \begin{vmatrix} 3-x & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2-x & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 1-x & 1 \\ 0 & -2 & 2 & -2-x \end{vmatrix} \\ &= (3-x) \begin{vmatrix} 2-x & 1 & 2 \\ 2 & 1-x & 1 \\ -2 & 2 & -2-x \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Ahora observamos que al sumar las columnas primera y segunda obtenemos también todos los elementos proporcionales a un polinomo de grado 1. Haciendo, pues, la operación

elemental correspondiente y procediendo como antes se tiene:

$$\begin{aligned} q_A(x) &= (3-x)\begin{vmatrix} 2-x & 1 & 2 \\ 2 & 1-x & 1 \\ -2 & 2 & -2-x \end{vmatrix} \overset{K_{12}(1)}{=} (3-x)\begin{vmatrix} 3-x & 1 & 2 \\ 3-x & 1-x & 1 \\ 0 & 2 & -2-x \end{vmatrix} \overset{F_{21}(-1)}{=} \\ &= (3-x)\begin{vmatrix} 3-x & 1 & 2 \\ 0 & -x & -1 \\ 0 & 2 & -2-x \end{vmatrix} = (3-x)(3-x)\begin{vmatrix} -x & -1 \\ 2 & -2-x \end{vmatrix}. \end{aligned}$$

Este último determinante de orden 2 se puede desarrollar directamente y obtenemos

$$q_A(x) = (3-x)^2(x^2+2x+2).$$

Calculamos ahora las raíces del polinomio factorizado:

$$q_A(x) = (3-x)^2(x^2+2x+2) = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad \begin{cases} 3-x=0 & \Longrightarrow \quad x=3 \\ 3-x=0 & \Longrightarrow \quad x=3 \\ x^2+2x+2=0 & \Longrightarrow \quad x=-1\pm j \end{cases}$$

de donde se llega a

$$\mathrm{Sp}(A) = \{3 \text{ (doble)}, -1+j, -1-j\}\,, \qquad \mathrm{ma}\,(3)=2\,, \quad \mathrm{ma}\,(-1+j)=1\,, \quad \mathrm{ma}\,(-1-j)=1\,.$$

Proposición. *Sea $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$ y consideremos que $\mathrm{Sp}\,(A) = \{\lambda_1, \ldots, \lambda_n\}$ en donde se ha repetido cada autovalor tantas veces como su multiplicidad algebraica. Entonces se tiene:*

(1) $\mathrm{tr}\,(A) = \displaystyle\sum_{i=1}^{n} \lambda_i = \lambda_1 + \lambda_2 + \cdots + \lambda_n,$

(2) $\det(A) = \displaystyle\prod_{i=1}^{n} \lambda_i = \lambda_1\lambda_2\cdots\lambda_n.$

Nota. Es interesante hacer las siguientes observaciones deducidas de la proposición anterior:

(1) Al calcular los autovalores de una matriz es conveniente comprobar si la suma de estos (repetidos tantas veces como indique su multiplicidad) coincide con la traza de la matriz puesto que lo contrario nos indicaría que los autovalores están mal calculados.

(2) Del último apartado de la proposición anterior obtenemos un criterio para que una matriz sea inversible o no en función de sus autovalores:

$$A \text{ es inversible} \quad \Longleftrightarrow \quad 0 \notin \mathrm{Sp}(A).$$

Propiedad. Sea $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$ y supongamos que $\mathrm{Sp}\,(A) = \{\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n\}$ (donde los autovalores aparecen tantas veces como su multiplicidad algebraica). Se verifica:

- $\mathrm{Sp}\,(A^t) = \mathrm{Sp}\,(A)$.
- $\mathrm{Sp}\,(A^*) = \{\overline{\lambda_1}, \overline{\lambda_2}, \ldots, \overline{\lambda_n}\}$.
- $\mathrm{Sp}\,(A^k) = \{\lambda_1^k, \lambda_2^k, \ldots, \lambda_n^k\}$, $\forall\, k \in \mathbb{N}$.
- Si A es inversible, entonces $\mathrm{Sp}\,(A^{-1}) = \{1/\lambda_1, 1/\lambda_2, \ldots, 1/\lambda_n\}$.
- $\mathrm{Sp}\,(A + \mu I) = \{\lambda_1 + \mu, \lambda_2 + \mu, \ldots, \lambda_n + \mu\}$, $\forall\, \mu \in \mathbb{C}$.
- $\mathrm{Sp}\,(\alpha A) = \{\alpha\lambda_1, \alpha\lambda_2, \ldots, \alpha\lambda_n\}$, $\forall\, \alpha \in \mathbb{C}$.

Definición. Sea $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$ y $\lambda \in \mathrm{Sp}\,(A)$. Se llama *subespacio propio* asociado a λ al conjunto

$$V(\lambda) = \mathrm{Ker}(A - \lambda I) = \{v \in \mathbb{C}^n \,/\, (A - \lambda I)v = 0\}\,.$$

A la dimensión de $V(\lambda)$ se le llama *multiplicidad geométrica* del autovalor λ. Esto es:

$$\mathrm{mg}\,(\lambda) = \dim(V(\lambda)) = \dim(\mathrm{Ker}(A - \lambda I)) = n - \mathrm{rang}\,(A - \lambda I).$$

Ejemplo. Consideremos la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -5 & 4 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -3 \end{pmatrix}.$$

Puesto que A es triangular, su espectro es

$$\mathrm{Sp}(A) = \{2 \text{ (doble)}, -3\}.$$

El subespacio propio asociado a $\lambda_1 = 2$ será

$$V(2) = \mathrm{Ker}(A - 2I) = \mathrm{Ker}\begin{pmatrix} 0 & -5 & 4 \\ 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -5 \end{pmatrix} =< \{(1, 0, 0\} > .$$

En consecuencia,

$$\mathrm{mg}\,(2) = 1.$$

Para el subespacio propio de $\lambda_2 = -3$ se tiene:

$$V(-3) = \mathrm{Ker}(A - (-3)I) = \mathrm{Ker}(A + 3I) = \mathrm{Ker}\begin{pmatrix} 5 & -5 & 4 \\ 0 & 5 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} =< \left\{\left(-\frac{3}{5}, \frac{1}{5}, 1\right)\right\} >$$

y su multiplicidad geométrica es

$$\mathrm{mg}\,(-3) = 1.$$

Proposición. *Si $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{C})$ y $\lambda \in \mathrm{Sp}\,(A)$, entonces*

$$1 \leq \mathrm{mg}\,(\lambda) \leq \mathrm{ma}\,(\lambda) \leq n.$$

Como consecuencia, si un autovalor tiene multiplicidad algebraica 1, entonces su multiplicidad geométrica también es 1.

2 Matrices diagonalizables.

Definición. Sea $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$. Se dice que A es *diagonalizable* (por semejanza) si existen dos matrices $P, D \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ tales que

- P es inversible,
- D es diagonal y
- $A = PDP^{-1}$.

Observación (Diagonalización de endomorfismos)**.** Supongamos que $f : V \to V$ es un endormorfismo de un cierto $\mathbb{K}$-espacio vectorial V y que su matriz asociada $A = M(f)_{\mathcal{C}}$ en una base $\mathcal{C}$ es diagonalizable, esto es, $A = PDP^{-1}$ con D diagonal. Si $\mathcal{B}$ es la base tal que $P = P_{\mathcal{BC}}$ entonces se tiene

$$M(f)_{\mathcal{B}} = P_{\mathcal{BC}}^{-1} M(f)_{\mathcal{C}} P_{\mathcal{BC}} = P^{-1}AP = D.$$

En consecuencia, $\mathcal{B}$ es una base de V tal que $M(f)_{\mathcal{B}}$ es diagonal. En ese caso se dice que f es un endomorfismo diagonalizable y que $\mathcal{B}$ es un base de V formada por autovectores de f ya que es fácil comprobar que para cada $v_i \in \mathcal{B}$ se tiene que $f(v_i) = \lambda_i v_i$ para algún $\lambda_i \in \mathbb{K}$.

Teorema (Caracterización de matrices diagonalizables)**.** *Sea $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$. Las siguientes afirmaciones son equivalentes:*

(i) *A es diagonalizable.*

(ii) *Existe una base de $\mathbb{K}^n$ formada por autovectores de A.*

(iii) $\mathrm{Sp}(A) \subset \mathbb{K}$ *y, además,*

$$\mathrm{ma}\,(\lambda) = \mathrm{mg}\,(\lambda)\,, \qquad \forall\ \lambda \in \mathrm{Sp}\,(A).$$

Cálculo de las matrices P y D.
Si A es diagonalizable, las matrices P inversible y D diagonal tales que $A = PDP^{-1}$ se construyen del siguiente modo:

- La matriz D tiene los autovalores $\lambda_1, \lambda_2, \ldots, \lambda_n$ de A (repetidos según su multiplicidad) en la diagonal principal, esto es:

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

- La matriz P tiene como columnas los elementos de la base de autovectores que garantiza el teorema anterior ordenados según el orden en el que se hayan puesto los autovalores en D. Esto es:

$$P = (u_1|u_2|\ldots|u_n)\ ,\ \text{donde } Au_i = \lambda_i u_i\,(1 \leq i \leq n).$$

  La base de autovectores se calcula como unión de bases de cada uno de los subespacios propios $V(\lambda_i)$.

Ejemplos.

(1) La matriz $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}$ no es diagonalizable ya que $\mathrm{ma}\,(4) = 2$ pero

$$\mathrm{mg}\,(4) = 2 - \mathrm{rang}\,(A - 4I) = 2 - \mathrm{rang}\begin{pmatrix} 0 & 3 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} = 2 - 1 = 1 \neq \mathrm{ma}\,(4).$$

(2) La matriz $A = \begin{pmatrix} 4 & 3 \\ -3 & 4 \end{pmatrix}$ no puede ser diagonalizable como matriz real ya que

$$q_A(x) = \begin{vmatrix} 4-x & 3 \\ -3 & 4-x \end{vmatrix} = x^2 - 8x + 25 = 0 \quad \Longleftrightarrow \quad x = 4 \pm 3j$$

y, en consecuencia,

$$\mathrm{Sp}(A) = \{4 + 3j, 4 - 3j\} \not\subset \mathbb{R}.$$

(3) Veamos que la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$$

es diagonalizable y hallemos las correspondientes matrices P y D. El polinomio característico de A es

$$q_A(x) = \begin{vmatrix} 1-x & -1 & 0 \\ -1 & 1-x & 0 \\ 0 & 0 & 2-x \end{vmatrix} = -x(2-x)^2,$$

por lo que $\mathrm{Sp}(A) = \{0, 2 \text{ (doble)}\} \subset \mathbb{R}$. Puesto que

$$\mathrm{ma}\,(0) = 1 \quad \Longrightarrow \quad \mathrm{mg}\,(0) = 1,$$

basta comprobar que $\mathrm{mg}\,(2) = \mathrm{ma}\,(2)$. Se tiene que $\mathrm{ma}\,(2) = 2$ porque el autovalor es doble y, además,

$$\mathrm{mg}\,(2) = \dim(\mathrm{Ker}(A - 2I)) = 3 - \mathrm{rang}\begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} = 2.$$

En consecuencia, A es diagonalizable. La matriz diagonal será

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Para hallar la matriz P calculamos previamente una base de cada subespacio propio:

$$\begin{aligned} V(0) &= \mathrm{Ker}(A) = \mathrm{Ker}\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix} =< \{(1,1,0)\} > \\ V(2) &= \mathrm{Ker}(A - 2I) = \mathrm{Ker}\begin{pmatrix} -1 & -1 & 0 \\ -1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} =< \{(1,-1,0),(0,0,1)\} > \end{aligned}$$

La matriz P tendrá, por tanto, esos vectores por columnas. Como en la matriz D hemos puesto primero el autovalor 0 y luego los dos autovalores 2, en las columnas de P pondremos primero el autovector asociado a 0 y, después, los autovectores asociados a 2:

$$P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Proposición. *Si A es diagonalizable, entonces también lo son A^t, A^*, A^k ($k \in \mathbb{N}$) y, si A es inversible, A^{-1}. Además, si $A = PDP^{-1}$, entonces:*

- $A^t = (P^t)^{-1} D P^t$.
- $A^* = (P^*)^{-1} \overline{D} P^*$.
- $A^k = PD^k P^{-1}$.
- $A^{-1} = PD^{-1} P^{-1}$.

3 Aplicaciones de la diagonalización. Funciones de matrices

Observación (Funciones de matrices diagonalizables)**.** La proposición anterior nos permite generalizar el concepto de potencia de una matriz a otro tipo de funciones siempre y cuando estén definidas apropiadamente en el espectro de la matriz.

En concreto, si A es diagonalizable y $A = PDP^{-1}$ con

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}$$

entonces tenemos:

$$f(A) = P \begin{pmatrix} f(\lambda_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & f(\lambda_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & f(\lambda_n) \end{pmatrix} P^{-1}.$$

Con este método se pueden calcular, por ejemplo, e^A, $\cos(A)$, $\operatorname{sen}(A)$, polinomios en A y sus combinaciones. Si los autovalores de A son todos no negativos también se puede calcular una raíz cuadrada de A calculando $f(A)$ con $f(x) = \sqrt{x}$ y si A es inversible, se puede hallar A^{-1} haciendo $f(A)$ para la función $f(x) = x^{-1}$.

Ejemplo. Vamos a calcular una matriz B tal que $B^2 = 8A$ para

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

Puesto que queremos que B sea una raíz cuadrada de $8A$, calcularemos $f(A)$ para $f(x) = \sqrt{8x}$.

Habíamos visto en el ejemplo anterior que A es diagonalizable y que $A = PDP^{-1}$ donde

$$D = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \qquad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Por tanto, puesto que

$$f(0) = \sqrt{0} = 0, \qquad f(2) = \sqrt{16} = 4,$$

se tiene que la matriz $f(A)$ vendrá dada por

$$\begin{aligned} f(A) &= P \begin{pmatrix} f(0) & 0 & 0 \\ 0 & f(2) & 0 \\ 0 & 0 & f(2) \end{pmatrix} P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \\ &= \begin{pmatrix} 2 & -2 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}. \end{aligned}$$

Observación. Se pueden calcular también funciones de matrices que no son diagonalizables. Un caso habitual es el de un polinomio de una matriz. Recordamos su definición:

Definición. Sea $q(x) = a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_k x^k$ un polinomio con coeficientes en $\mathbb{K}$ y sea $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$. Se define el polinomio $q(x)$ sobre A mediante

$$q(A) = a_0 I + a_1 A + a_2 A^2 + \cdots + a_k A^k.$$

De la última proposición de la sección anterior se obtiene el siguiente resultado en el caso de una matriz diagonalizable:

Proposición. *Sean $q(x)$ un polinomio con coeficientes en $\mathbb{K}$ y $A = PDP^{-1} \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ una matriz diagonalizable donde*

$$D = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda_n \end{pmatrix}.$$

Entonces se verifica que

$$q(A) = P \begin{pmatrix} q(\lambda_1) & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & q(\lambda_2) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & q(\lambda_n) \end{pmatrix} P^{-1}.$$

Obsérvese que si en la proposición anterior como polinomio se toma el polinomio característico $q_A(x)$, puesto que $q_A(\lambda) = 0$ cuando $\lambda \in \mathrm{Sp}(A)$, se obtiene que $q_A(A) = 0$. Esta propiedad se cumple también para matrices que no son diagonalizables:

Teorema (de Cayley-Hamilton)**.** *Si $A \in \mathcal{M}_{n\times n}(\mathbb{K})$ y $q_A(x)$ es su polinomio característico, entonces $q_A(A) = 0$.*

Ejercicio. Se considera la matriz

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

1. Hallar un polinomio $q(x)$ tal que $q(A) = 0$.
2. Escribir, si es posible, A^{-1} como combinación lineal de I, A y A^2.

<u>Solución</u>:

1. Sabemos que el polinomio característico de A verifica $q_A(A) = 0$ así que basta tomar $q(x) = q_A(x)$. Se tiene entonces

$$q(x) = |A - xI| = \begin{vmatrix} 1-x & 2 & 0 \\ 0 & 1-x & 0 \\ 2 & 1 & 2-x \end{vmatrix} = (2-x)(1-x)^2 = -x^3 + 4x^2 - 5x + 2.$$

2. Observemos que A es inversible ya que $q_A(0) = 2$ y, por tanto, $0 \notin \mathrm{Sp}(A)$. Como $q(A) = 0$ tenemos $0 = -A^3 + 4A^2 - 5A + 2I$ de donde podemos despejar la matriz identidad: $I = \frac{1}{2}(A^3 - 4A^2 + 5A)$. Multiplicando ambos miembros por A^{-1} se tiene

$$A^{-1} = IA^{-1} = \frac{1}{2}(A^3 - 4A^2 + 5A)A^{-1} = \frac{1}{2}A^2 - 2A + \frac{5}{2}I.$$